

# Sinh truyện ngụ ngôn có điều kiện: năm hướng tiếp cận

Huấn luyện từ đầu · PEFT/QLoRA · kiểm soát đầu ra

# Bài toán chung và quy trình đánh giá

**Năm hệ thống sinh 125 truyện từ cùng 25 đề; mọi đầu ra được chấm mù.**

## Tác vụ

5 trường: character, setting, challenge, outcome, teaching → truyện 200–260 từ và dòng Moral.

## Sinh thống nhất

Cùng 25 đề; seed 5410+i; temperature 0,7; top-p 0,9; tối đa 400 token; không chọn lại.

## Gemma judge

Xáo B001–B125; Gemma 4 26B, temperature 0; chấm grammar, creativity, moral và adherence.

# Thành viên và năm hướng tiếp cận

| Hướng | Thành viên                            | Mô hình         | Can thiệp chính          | Đại diện        |
|-------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| E1    | Lê Hải Triều<br>20 252 611M           | Llama-style 60M | scale-up pretrain        | slm-60m         |
| E2    | Đào Đức Tùng<br>20 252 612M           | GPT-style 63M   | tokenizer + conditioning | v16-conditioned |
| E3    | Nguyễn Công Thanh<br>20 252 610M      | SmolLM2-135M    | vị trí LoRA              | LoRA C          |
| E4    | Nguyễn Thị Phương Liên<br>20 252 130M | Llama 3.2 3B    | validator + repair       | Base + Repair   |
| E5    | Nguyễn Đình Lê Hoàng<br>20 252 737M   | Llama 3.2 3B    | QLoRA + GGUF Q4          | Fable-1000      |

E1-E2 học từ đầu; E3-E5 kế thừa mô hình đã tiền huấn luyện.

# E1 · Thiết lập: Llama-style 60M huấn luyện từ đầu

5 trường ♦ •|story|• → truyện ♦ •|end|• ; artifact đại diện: slm-60m Q8\_0.

## Mô hình

59,56M; 8 khối × 768; GQA 12/4;  
SwiGLU 2.048; BPE 12k; context  
1.024.

## Dữ liệu

2,34M truyện TF1 đã lọc và khử  
trùng; 934M token; 60–320 từ; slot  
dropout.

## Huấn luyện

Full-parameter; AdamW; WSD, LR  
3e-3; ~33k token/bước; 10.000 bước;  
mask prompt.

# E1 · Scale-up và sửa phân bố tạo cải thiện lớn nhất



**1,058**

Loss cuối; PPL held-out 2,87 sau 934M token

**♦1,017**

60M so với 30M Phase 2; thắng 36/45 đề nội bộ

**90%→23%**

Giảm motif “wise old owl” bằng cân lại corpus; penalty 1,3→1,1.

# E1 · Truyện trôi chảy nhưng có thể thay thế điều kiện

## Mẫu truyện sinh

*“In a sunny flower field, a clever skunk named Stinky... met a beautiful butterfly... Stinky saw Growler struggling to reach a sweet flower. ‘Let’s work together’...”*

*“Appearances can be deceiving.”*

**Giữ setting, outcome và moral; văn bản đọc được.**

## Failure modes

*Đề yêu cầu “rivalry in love”; truyện đổi thành xung đột về mùi cơ thể.*

*Cốt truyện tự hợp lý nhưng không còn phụ thuộc challenge gốc; hai output global gần rỗng.*

**Condition substitution ♦ thiếu token ♦|story|♦ ở runner chung.**

## E2 · Thiết lập: GPT 63M với ba pha huấn luyện

•char• ♦ •moral• ♦ •story• → truyện; artifact chỉ nhận 2/5 trường của đề chung.

### Mô hình

62,99M; 7 khối × 768; MHA 12 head;  
GELU 3.072; Metaspace BPE 16.384;  
context 1.024.

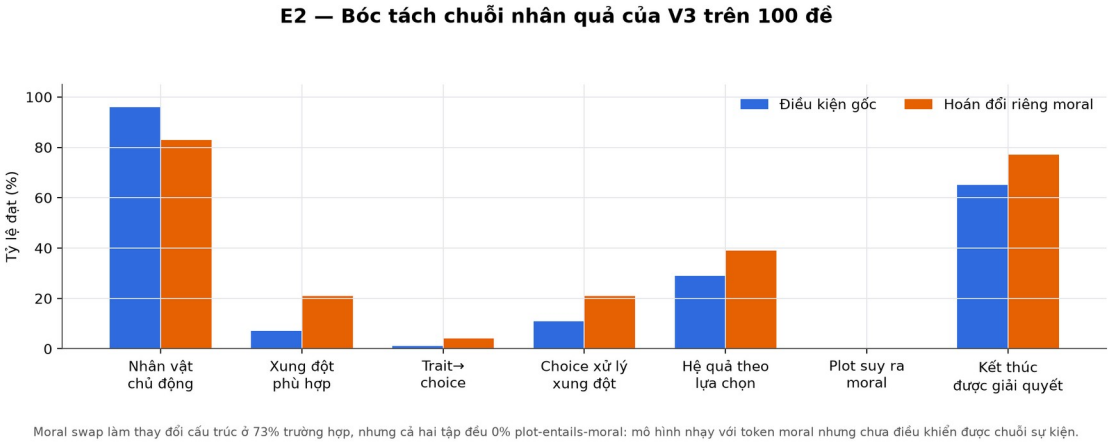
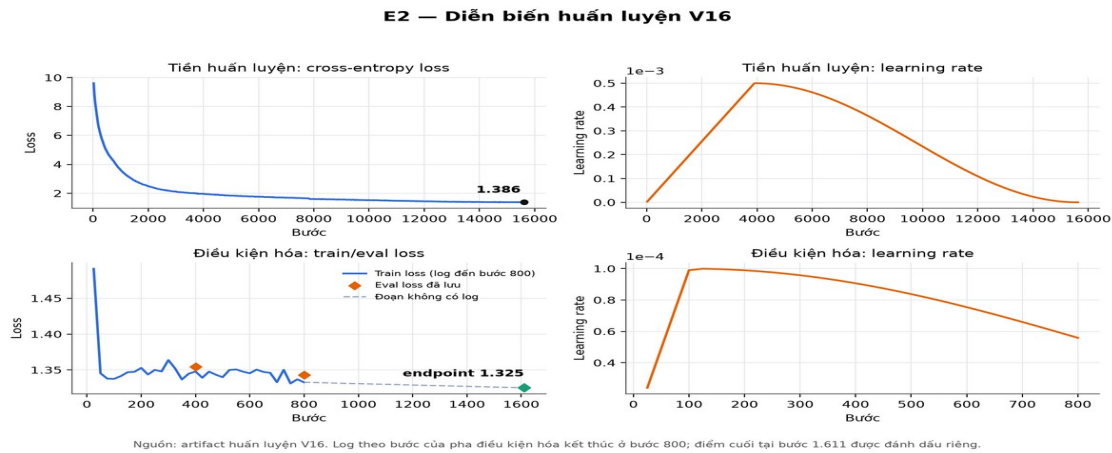
### Dữ liệu

Pretrain 500k; condition  
103.063/5.424; causal 13.270 mẫu  
strict từ teacher 31B.

### Huấn luyện

15.625 bước LR 5e-4 → 1.611 bước  
1e-4 → 624 bước 3e-6; mask prompt;  
A100 100 phút.

# E2 · Tối ưu ổn định; causal planning vẫn không chuyển



V1→V3: sửa tokenizer + masking;  
exact-both 3%→55%, kết thúc sạch 100%.

V3: đúng tác nhân 96%; trait→choice 1%;  
plot→moral 0%. V16 fluency 6,85.

V10 giảm causal loss và V15 matching đạt 75,44%, nhưng causal-pass vẫn 0–5%.



# E2 · Truyện mượt và đúng footer nhưng thiếu chuỗi nhân quả

## Mẫu truyện sinh

*“In the heart of an enchanted grove... lived a joyful goose... a strange curse fell upon her... With newfound confidence, she spread her wings and soared...”*

*“Moral: Changing one’s environment cannot change one’s inherent nature.”*

**Fluency tốt; character và moral xuất hiện rõ.**

## Failure modes

*Diễn biến vượt lời nguyên nhờ tự tin không chứng minh “môi trường không đổi bản chất”.*

*Raw output còn moral khác và lặp </story>; codec chỉ nhận character + moral.*

**Literal adherence không đồng nghĩa trait→choice→outcome.**

## E3 · Thiết lập: SmolLM2-135M và ba vị trí LoRA

Base đóng băng; cùng dữ liệu/ngân sách, chỉ thay tầng và module gắn adapter.

### Mô hình

134,52M; 30 khối  $\times$  576; GQA 9/3;  
SwiGLU 1.536; vocab 49.152; train  
context 512.

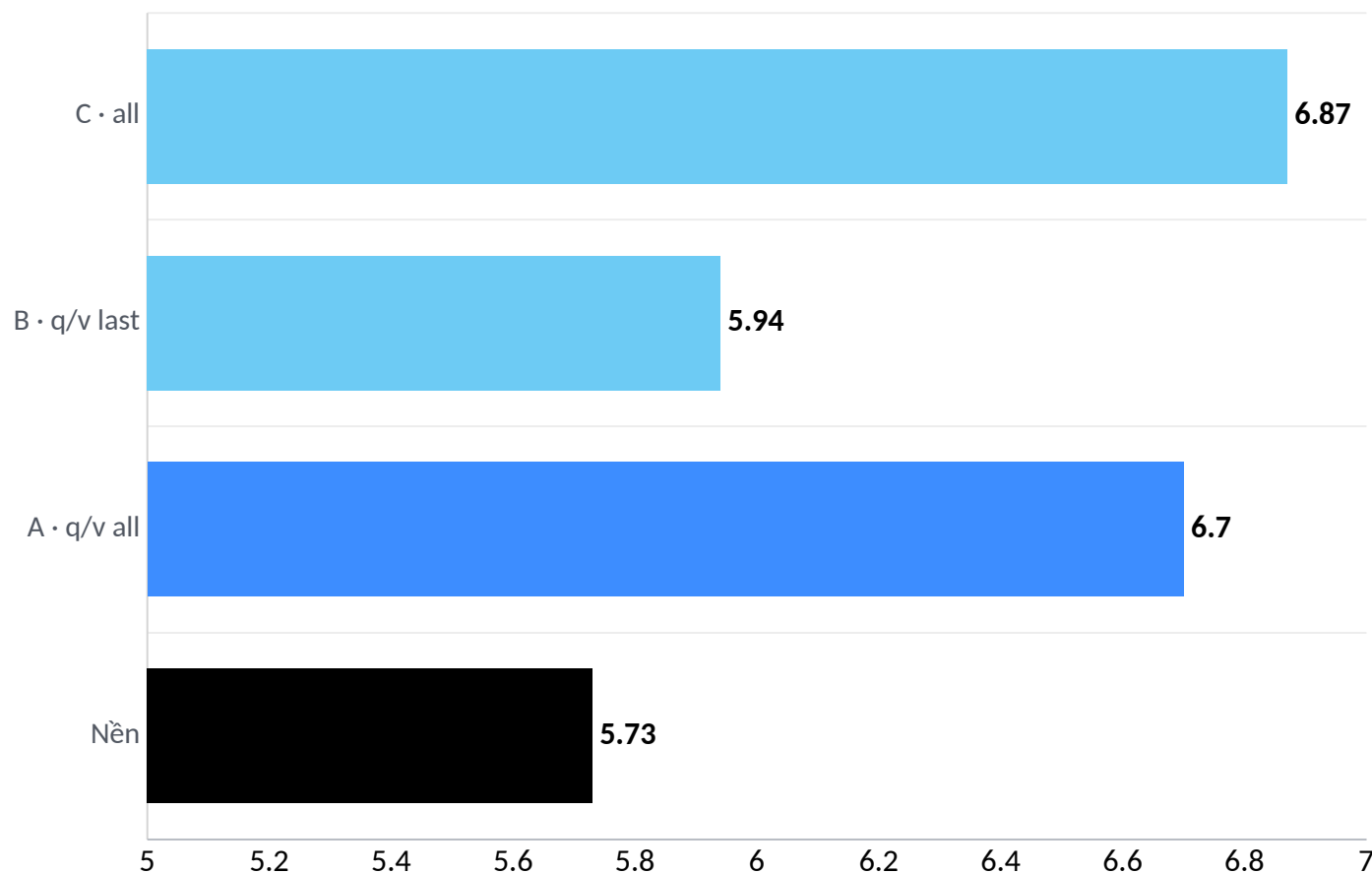
### Dữ liệu

50.000 hàng TF1, seed 42; held-out  
500; system + 5 trường  $\rightarrow$   
completion truyện.

### Huấn luyện

LoRA  $r=16$ ,  $\alpha=32$ , dropout 0,05; LR  
 $2e-4$  cosine; bf16 L4; batch 32; 2  
epoch.

## E3 · LoRA toàn tầng ♦ MLP dẫn đầu



**3,84**

PPL nhánh C  
4,88M adapter

**C dẫn grammar, moral, adherence và overall; A dẫn creativity và readability.**

B giảm PPL nhưng adherence 4,78 < base 5,08.  
Thiếu ô all-linear × last-third; một seed.

# E3 · Có cấu trúc ngữ ngôn nhưng nhân vật và format bị trôi

## Mẫu truyện sinh

*“In the quiet pond... a brave little turtle lived among his friends... dark clouds gathered... The clever rabbit... suggested that they work together...”*

*“The two groups of creatures... began working together...”*

**Có setting, storm và motif teamwork.**

## Failure modes

*Vai trò chính chuyển từ turtle sang rabbit và “hai nhóm sinh vật”; output còn chuỗi nhiễu “(Figure 1)”.*

*Runner chung thiếu system\_message đã dùng khi train.*

**PPL tốt không bảo đảm đúng nhân vật hoặc prompt contract.**

## E4 · Thiết lập: Llama 3.2 3B ✦ repair

**Model nền sinh draft → validator → rewrite khi lỗi nặng → chuẩn hóa một dòng Moral.**

### Mô hình

3,213B Q4\_K\_M; 28 khối × 3.072;  
GQA 24/8; SwiGLU 8.192; vocab  
128.256; context 2.048.

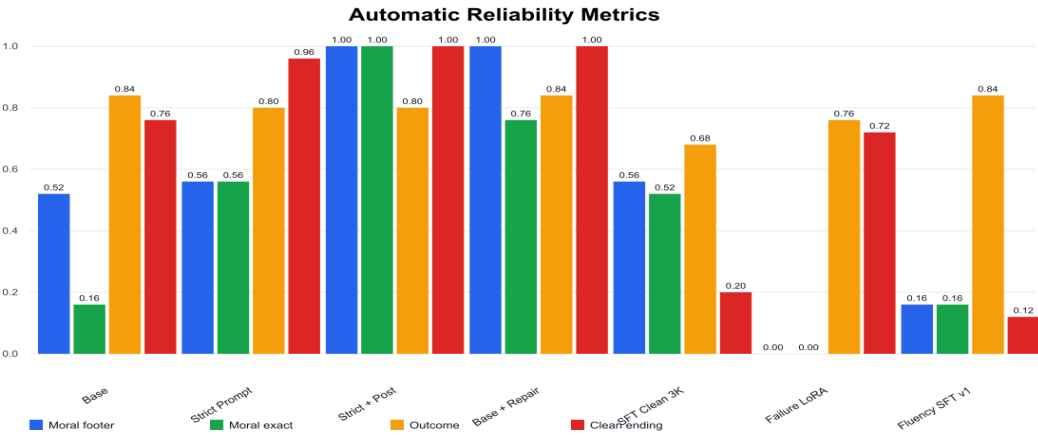
### Dữ liệu

So sánh SFT-clean 3k, Failure-LoRA  
300 và Fluency-SFT 10k; hệ đại diện  
không dùng adapter.

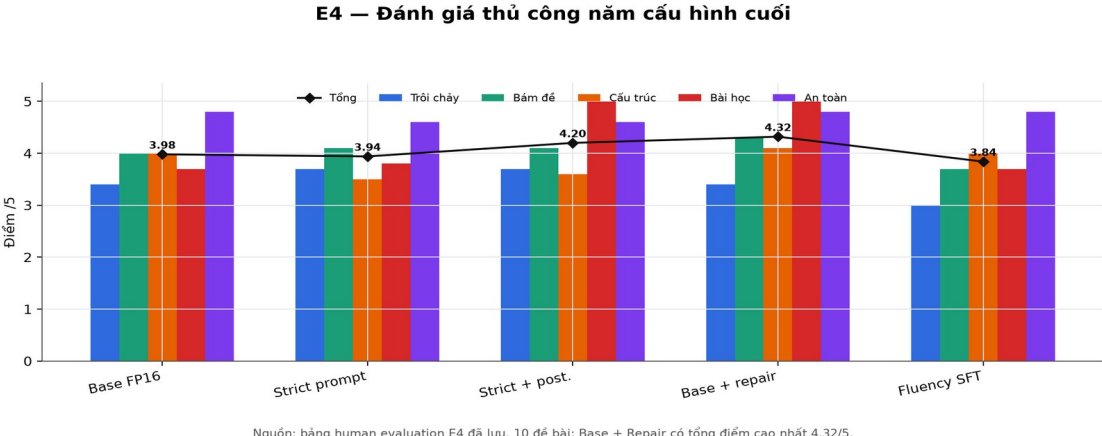
### Pipeline

Sinh tối đa 400 token; rewrite tối đa  
500; seed 5410; gọi lượt hai ở 5/25 đề.

# E4 · Kiểm soát lúc sinh vượt các fine-tune đã thử



Base+Repair 4,32/5; Strict+post 4,20;  
Fluency-SFT 3,84.



Repair: exact moral 20%→100%;  
trait→choice 92%, choice→outcome 100% không đổi.

Global judge 9,20/10. Repair sửa hợp đồng/lỗi cục bộ, không tạo lại chuỗi nhân quả.

# E4 · Repair giữ điều kiện nhưng còn lỗi văn phong

## Mẫu truyện sinh

*“Terry realized it was impossible for just one tiny creature like himself to cross... Together with some frogs... and rabbits carrying sturdy vines... the whole crew got to work...”*

*“Moral: When friends unite...”*

**Giữ character, challenge, outcome và teaching.**

## Failure modes

*Câu còn vụng: “Roady Way”, frogs climbing trees, dấu ba chấm và logic rope bridge chưa tự nhiên.*

*Repair bảo đảm moral, nhưng không rewrite mọi lỗi cục bộ.*

**Đổi độ tin cậy lấy thêm compute: lượt hai ở 5/25 đề.**

# E5 · Thiết lập: QLoRA 0,75% trên Llama 3.2 3B

**Chat 5 trường → truyện một lượt; merge adapter và xuất GGUF Q4\_K\_M khoảng 2GB.**

## Mô hình

3,213B base 4-bit; 28 khối × 3.072;  
GQA 24/8; SwiGLU 8.192; context  
2.048.

## Dữ liệu

1.000 hàng đầu TF1 → 900 train /  
100 val, seed 42; system-user-  
assistant; full-sequence loss.

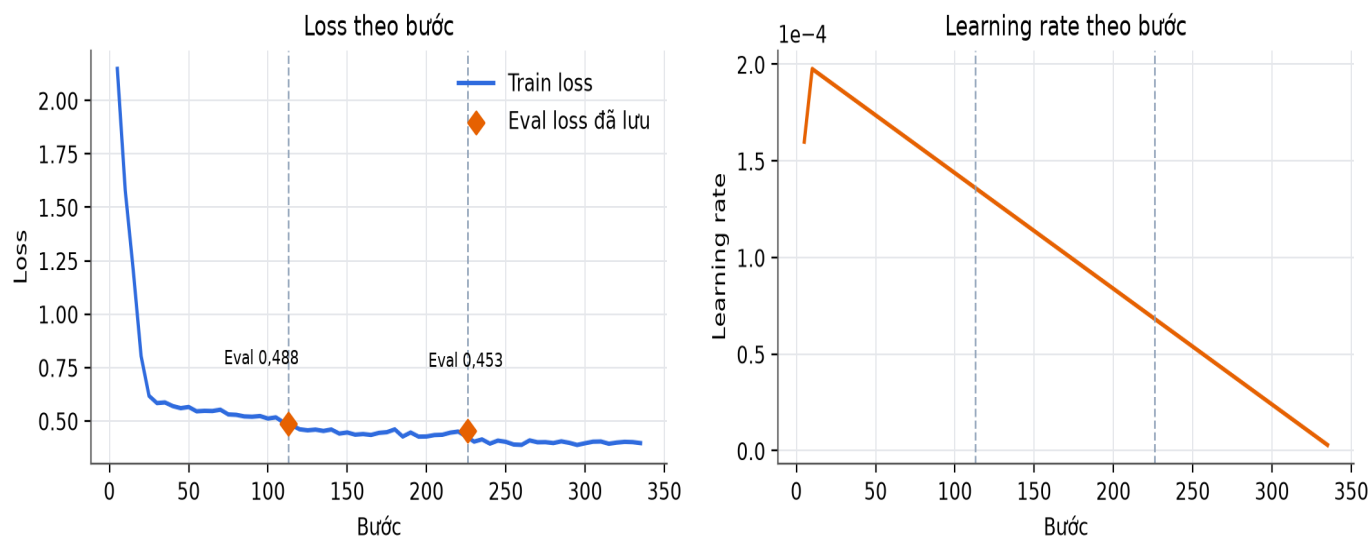
## Huấn luyện

LoRA  $r=16$ ,  $\alpha=16$  trên attention +  
MLP; LR  $2e-4$ ; batch 8; 3 epoch, 339  
bước, 47,3 phút T4.



# E5 · QLoRA: 0,75% trọng số, 8,44 điểm

E5 — QLoRA Llama 3.2 3B, run ba epoch



Nguồn: checkpoint-339/trainer\_state.json (67 điểm train, eval tại bước 113 và 226). Artifact không lưu eval tại bước 339.

24,31M

Tham số trainable, tương đương 0,75% model

8,44

Global judge; hệ sinh trực tiếp tốt nhất

10/10

Cặp counterfactual đối diện biến đúng hướng; chưa cô lập base, 1 epoch và 3 epoch.

# E5 · Mẫu sinh tốt và hai lỗi còn lại

## Mẫu truyện sinh

*“The old cart path suddenly collapsed... Taking a deep breath, Terry started to test a new route in small steps.”*

*“Moral: Careful courage makes room for useful change.”*

**GJ20: 236 từ, Gemma 9,00; output trực tiếp từ checkpoint.**

## Failure modes

*GJ06 phát hiện fox track nhưng fox lại cảnh báo về bão; outcome “late bell warns everyone” bị đổi.*

*Truyện kết thúc bằng dòng “Moral:” rỗng; Gemma chấm 6,50.*

**Failure mode: điều kiện bị biến đổi và footer chưa hoàn tất.**